XI. Tápanyagok 10 pont

Írja a megfelelő tápanyagok betűjelét az állítások utáni négyzetbe!

A) Aminosavak.
B) Keményítő.
C) Zsírok, olajok.
D) Vitaminok.
E) Ásványi anyagok.
F) Egyik sem a fentiek közül.

1.	A gerinces állatok bőrének hőszigetelését segítik.	
2.	Szervetlen anyagok.	
3.	Egyes enzimek működéséhez kis mennyiségben szükségesek lehetnek ezek a szerves molekulák.	
4.	A fehérjék emésztésének termékei.	
5.	A nukleinsavak szerves bázisai tartoznak ide.	
6.	Emésztés után alkotó molekuláik a nyirokerekbe szívódnak fel.	
7.	Csak állati eredetű táplálékból vehetők fel.	
8.	A szájüregben már megkezdődik e molekulák emésztése.	
9.	Csak táplálékkiegészítők formájában juthat hozzájuk szervezetünk.	
10.	Egyes vitaminok, pl a D-vitamin oldásához nélkülözhetetlen vegyületek.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

XII. Élelmi rostok 12 pont

E feladatban az emberi tápcsatorna enzimjei által meg nem emészthető növényi rostokat nevezzük élelmi rostoknak. Az élelmi rostok egy hányada mégis lebomlik az emberi tápcsatornában, a velünk szimbiózisban élő baktériumok anyagcseréje révén.
Az élelmi rostok kedvező tulajdonságaik miatt az egészséges táplálkozás nélkülözhetetlen alkotói. A vízben oldhatatlan élelmi rostok lassítják a gyomor ürülését, fokozzák a bélperisztaltikát. Tökéletesebbé teszik a béltartalom kiürülését, növelik a bélsár tömegét. A vízben oldható élelmi rostok sok vizet kötnek meg. Az így megduzzadt rostok felületükön különböző anyagokat, például daganatképződést kiváltó méreganyagokat és glükózt is megkötnek, így lassítják azok felszívódását.

1. Melyik vegyület tartozik az élelmi rostok közé? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

   A) Aktin.
   B) Nukleinsav.
   C) Cellulóz.
   D) Foszfatidok.
   E) Keményítő.

2. Írja le, mit jelent a szövegben szereplő „szimbiózis” kifejezés!

   …….

3. A tápcsatorna melyik részében élnek azok a szimbionta baktériumok, amelyek részben lebontják a rostokat?

   A) Gyomor
   B) Vékonybél
   C) Éhbél
   D) Csípőbél
   E) Vastagbél

4. Írjon egy példát arra, hogy az egészséges emberi szervezet melyik más szervében fordulnak elő nagy számban fontos szerepet játszó baktériumok!

   …….

Indokolja az alábbi állításokat (5–8) a szöveg és tanulmányai alapján! Indoklása alapuljon a szövegből vett tényeken!

5. Az élelmi rostok fogyasztása mindenkinek ajánlható, különösen a cukorbetegek számára.

   ……

   ……

6. Az élelmi rostok mellé elegendő vizet kell fogyasztani.

   ……

   ……

7. Az élelmi rostok csökkentik a méreganyagok kiváltotta vastagbéldaganatok kockázatát.

   ……

   ……

8. Az élelmi rostok fogyasztása csökkenti az éhségérzetet.

   ……

   ……

9. Említsen meg egy élelmiszert, amely az élelmi rostok természetes forrása!

……..……..

10. Rostoknak nevezik a vázizmok működési egységeit is. Az izomrostok azonban nagyrészt fehérjékből állnak. Nevezze meg, hogy a tápcsatorna mely szakaszain zajlik le ezek emésztése! (2 pont)

…… és ……

11. Adja meg egy, az izomrost fehérjék emésztésében szerepet játszó enzim nevét!

……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen